



MANUAL DE USUARIO

Clave del Documento

**Uso de servicios PHP
para Cifrado y
Descifrado en VCE**

Responsables de la Aplicación

Dominio	Subdominio
Adquirente	Medios de Pago

Control de Versiones del Documento

Fecha Modificación	Versión	Autor

Introducción

El presente está orientado a informar los pasos a seguir para lograr la ejecución de pruebas utilizando el componente de servicios de Cifrado y Descifrado en PHP con la versión cifrada de VCE utilizando el HTML de pruebas.

NOTA: Estos servicios, son una interfaz para invocar los servicios de Java que hace el cifrado/descifrado. Se realiza de esta manera porque, por el momento, PHP no tiene el algoritmo con los parámetros necesarios para realizar el cifrado/descifrado requerido por VCE.

Uso de componente para Cifrado de parámetros del Orquestador.

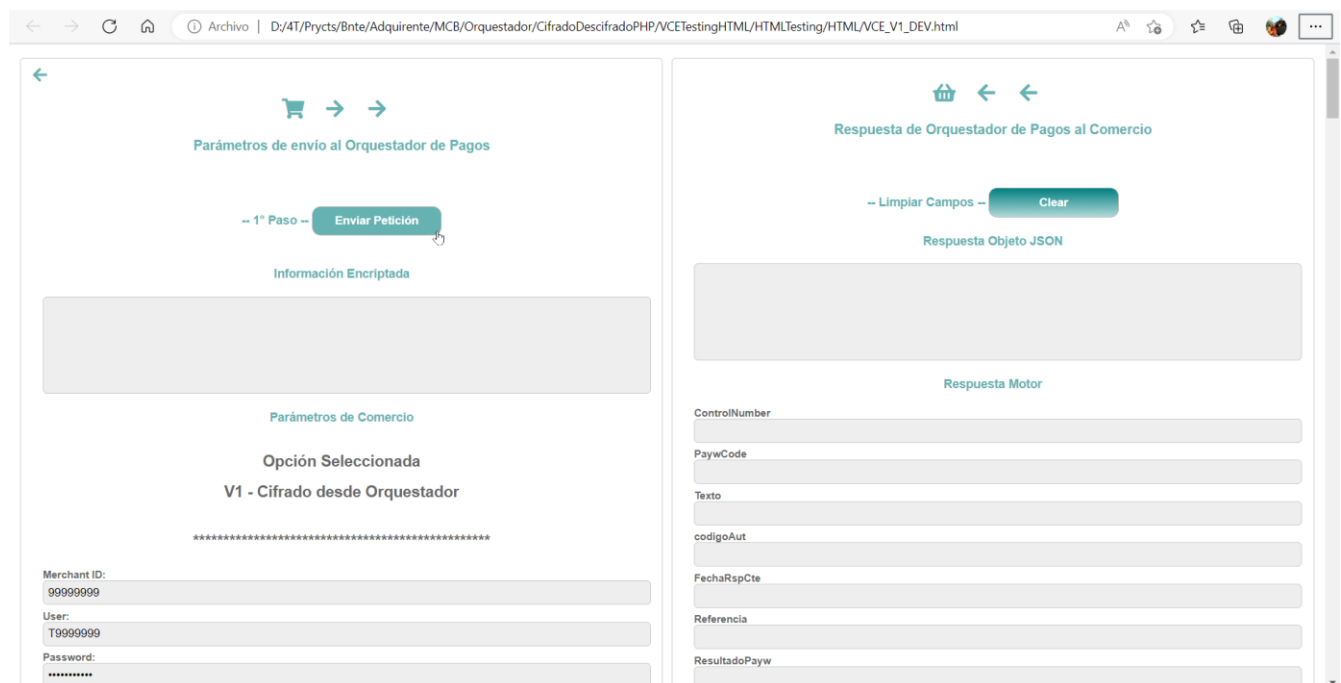
Este componente se encarga de exponer un servicio rest en un servidor con ambiente PHP web, dicho servicio se expone por la siguiente dirección:

<http://localhost:7777/rest-api/cifradophp/wsCifrado.php>

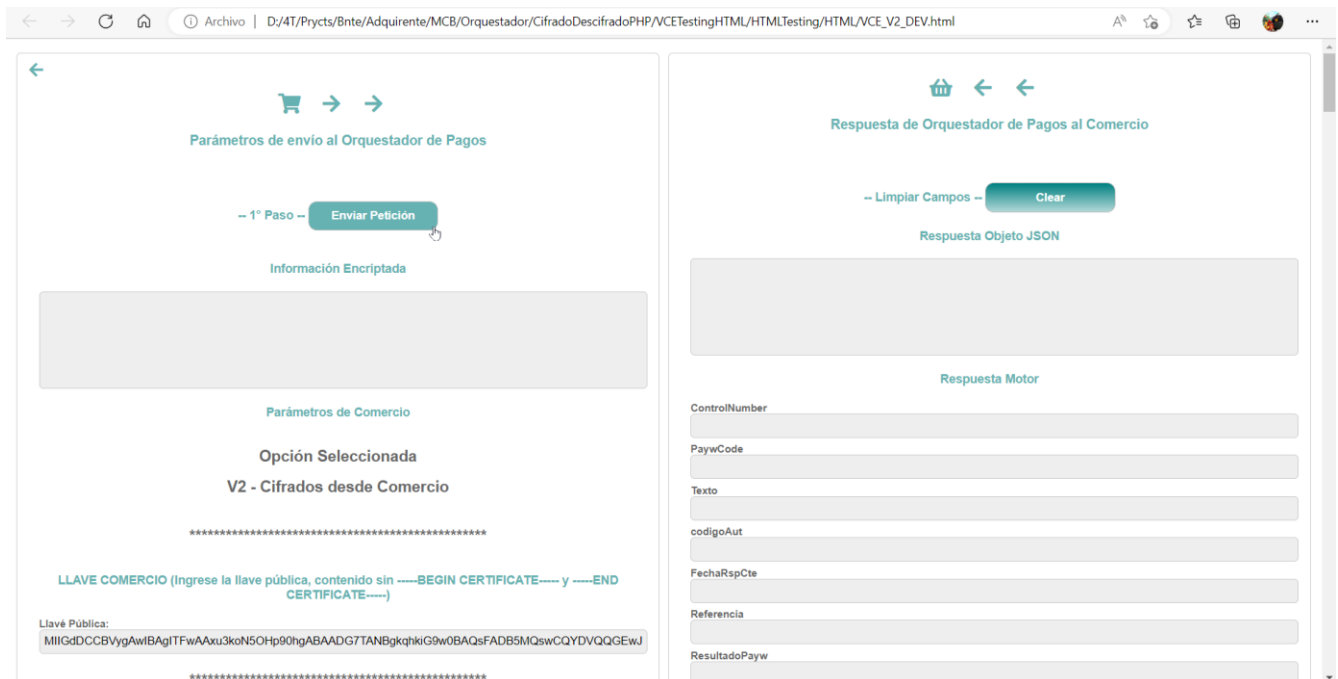
Tal servicio acepta dentro de su **request**, 2 parámetros, el **json** de los parámetros del orquestador en **base64** y la llave pública que se utilizará para realizar el cifrado asimétrico.

La lógica necesaria para conectar el servicio con el **HTML** ya está implícita dentro del HTML de pruebas, hay que utilizar la versión del HTML que se quiera validar.

V1 – Cifrado realizado desde el orquestador de pagos (versión actual en producción)



V2 – Cifrado realizado desde el servicio wsCifrado.php



Parámetros de envío al Orquestador de Pagos

-- 1° Paso --

Información Encriptada

Parámetros de Comercio

Opción Seleccionada

V2 - Cifrados desde Comercio

LLAVE COMERCIO (Ingrese la llave pública, contenido sin -----BEGIN CERTIFICATE----- y -----END CERTIFICATE-----)

Llave Pública:

MIIGdCCBVygAwIwAAsu3koN5OHp90hgABAADG7TANBgkqhkiG9w0BAQsFADB5MQswCQYDVQQGEwJ

Respuesta de Orquestador de Pagos al Comercio

-- Limpiar Campos --

Respuesta Objeto JSON

Respuesta Motor

ControlNumber

PaywCode

Texto

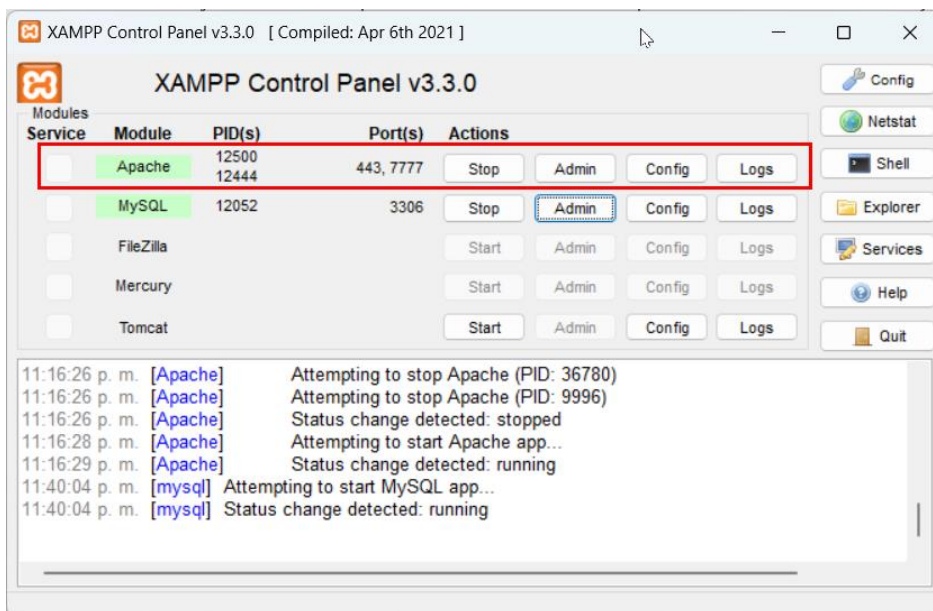
codigoAut

FechaRspCte

Referencia

ResultadoPayw

Nota importante: Para probar la **versión 2**, es necesario tener “arriba” el servicio de cifrado ejecutándose sobre un ambiente de PHP (En este caso de usitizó XAMPP), será necesario verificar que esté arriba el servidor en el panel de control de XAMPP:



Y verificar que se encuentren los componentes proporcionados **wsCifrado.php** y **wsDescifrado.php** en la ruta **htdocs\rest-api\cifradophp** donde se instaló XAMPP, ej:

(D:) > xampp > htdocs > rest-api > cifradophp >

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 wsCifrado.php	26/11/2022 12:36 p. m.	Archivo PHP	3 KB
 wsDescifrado.php	26/11/2022 12:35 p. m.	Archivo PHP	3 KB

NOTA: Asegurarse que el servicio de cifrado de Java se esté ejecutando para que se cumpla el flujo completo. Ver manual de cifrado de Java (**Manual Uso ComponenteCifradoDescifradoJava (Banorte).doc** y **F-MU-01 Manual Procedimiento Cifrado Descifrado de información VCE Java.doc**).

Este servicio de php estará “escuchando” peticiones mediante el recurso previamente compartido (<http://localhost:7777/rest-api/cifradophp/wsCifrado.php>) a través de lógica implementada en el **HTML de pruebas**.

Se puede revisar el log generado para ver si está procesando:

(D:) > xampp > htdocs > rest-api > cifradophp > log_cifradophp

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 log_wsCifrado_2022_11_26.log	26/11/2022 01:10 p. m.	Documento de tex...	29 KB

Del log se puede tomar los datos (llaves), en formato JSON que servirá para invocar al servicio de descifrado, ej.

```

----- JSON a utilizar en el servicio de Descifrado -----
{
  "vi": "347375346c3675793031376438763369",
  "salt": "6b7a32796f6572303231706269383275",
  "passphrase": "Z&yJGTlmpf+vumhx",
  "cypherData": "Sustituir_por_el_valor_de_cadena_cifrada_(data)_de_la_respuesta_de_VCE"
}
-----

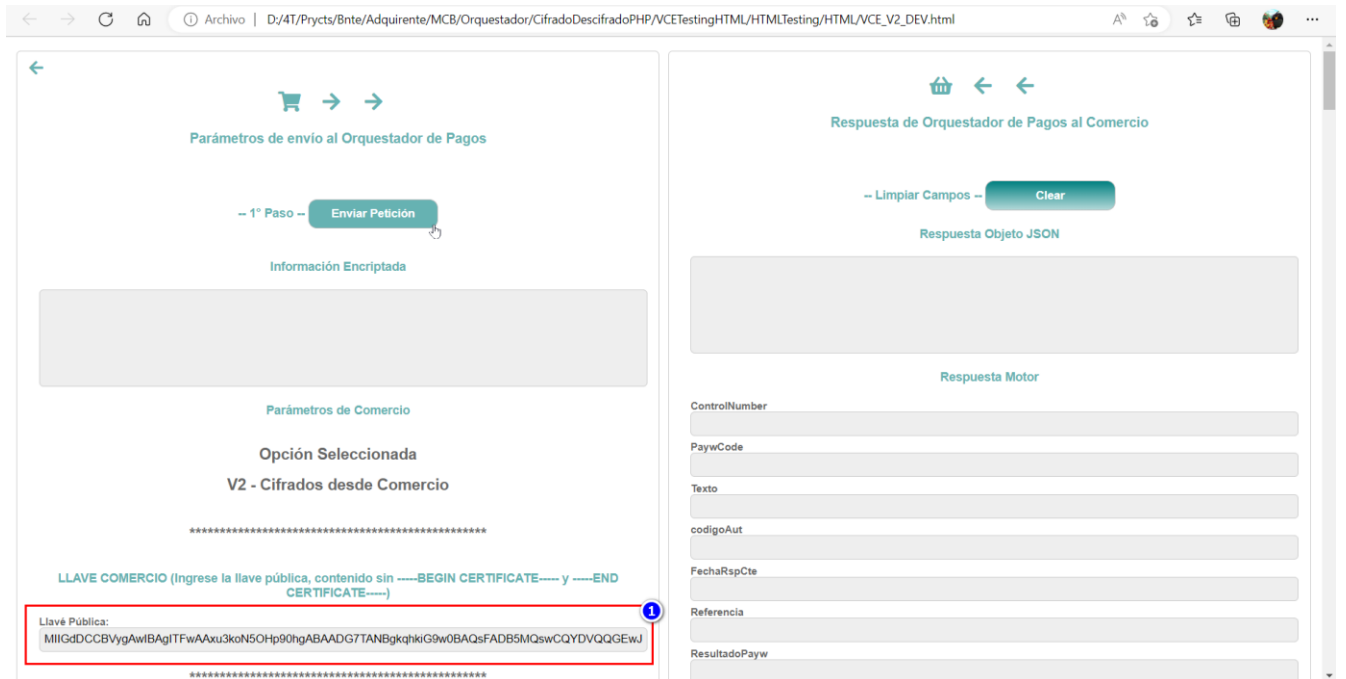
```

NOTA: Este mismo JSON es generado en el servicio de cifrado de Java.

```

2022-11-27 18:11:38.004400
2022-11-27 18:11:38.005200 Inicio proceso cifrado PHP.
2022-11-27 18:11:38.005500 Datos recibidos: {
  "base64": "eyJtZXJjaGFudElkIjoiNzAwMDAwMiIsIm5hbWUiOiJEMjMwMjIwMTgiLCJwYXNzd29yZCI6IkwY2QxMiQjIiwibW9kZSI6I1BSRCIsImNvb2x0dWli",
  "pubKeyStrCert": "MIIGdDCCBVygAwIBAgITFwAAxu3koN5OHp90hgABAADG7TANBgkqhkiG9w0BAQsFADB5MQswCQYDVQQGEWJNWEZMBcGCgmsJomT8ixkARkWCWdmY"
}
2022-11-27 18:11:38.005800 base64 decodificado: {"merchantId":"7000002","name":"D23022018","password":"EFcd12$#", "mode":"PRD","controlN
2022-11-27 18:11:38.006200 Llave pública: MIIGdDCCBVygAwIBAgITFwAAxu3koN5OHp90hgABAADG7TANBgkqhkiG9w0BAQsFADB5MQswCQYDVQQGEWJNWEZMBcG
2022-11-27 18:11:38.011000 URL servicio cifrado Java: http://localhost:8888/wsCifrado
2022-11-27 18:11:38.050700 Resultado servicio cifrado Java: {"responseId":"100","code":"200","message":"OK","data":{"vi": "\3473753"
----- JSON a utilizar en el servicio de Descifrado -----
{
  "vi": "347375346c3675793031376438763369",
  "salt": "6b7a32796f6572303231706269383275",
  "passphrase": "Z&yJGTImpf+vumhx",
  "cypherData": "Sustituir_por_el_valor_de_cadena_cifrada_(data)_de_la_respuesta_de_VCE"
}
-----
2022-11-27 18:11:38.054300 AES Llaves Generada[347375346c3675793031376438763369::6b7a32796f6572303231706269383275::Z&yJGTImpf+vumhx]
2022-11-27 18:11:38.054600 Cadena para enviar al Orquestador VCE (Subcadena1::Subcadena2): 3gchMCs4M9GDb1T821KsuNgRZVifXaDt5Zjng59KYyz

```

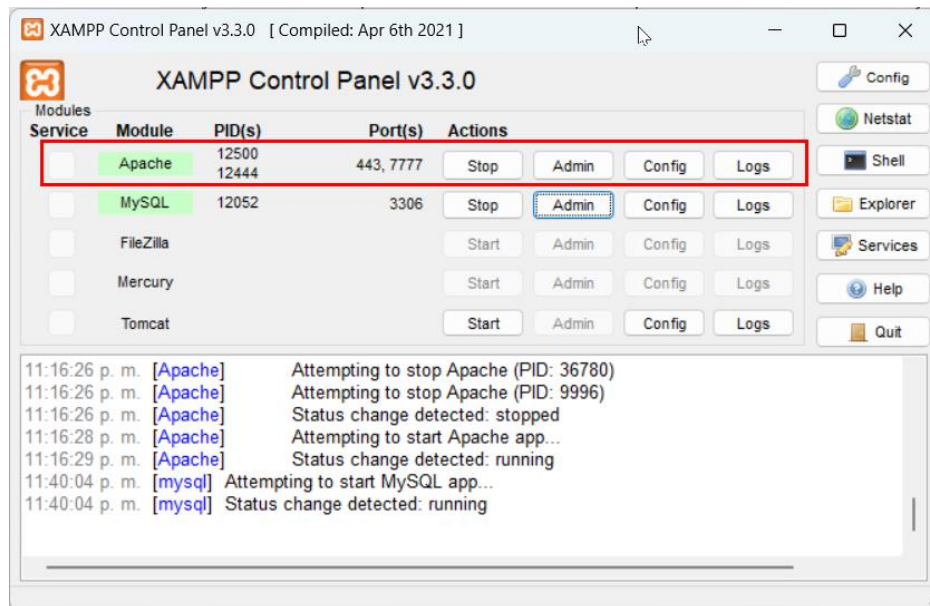
The screenshot shows a web application interface with two main panels. The left panel, titled 'Parámetros de envío al Orquestador de Pagos', includes a progress indicator with '1° Paso' and an 'Enviar Petición' button. Below this is a section for 'Información Encriptada' and 'Parámetros de Comercio', specifically 'Opción Seleccionada: V2 - Cifrados desde Comercio'. A red box highlights the 'LLAVE COMERCIO' field, which contains a public key. The right panel, titled 'Respuesta de Orquestador de Pagos al Comercio', features a 'Clear' button and a 'Respuesta Objeto JSON' field. Below these are several input fields for 'ControlNumber', 'PaywCode', 'Texto', 'codigoAut', 'FechaRspCte', 'Referencia', and 'ResultadoPayw'.

Uso de componente para Descifrado de respuesta del Orquestador.

Este componente se encarga de exponer un servicio rest en un servidor con ambiente PHP web, dicho servicio se expone por la siguiente dirección:

<http://localhost:7777/rest-api/cifradopHP/wsCifrado.php>

Nota importante: Es necesario tener “arriba” el servicio de descifrado ejecutándose sobre un ambiente de PHP (En este caso de utilizó XAMPP, <https://www.apachefriends.org/es/index.html>), será necesario verificar que esté arriba el servidor en el panel de control de XAMPP:



Y verificar que se encuentre el archivo **wsDescifrado.php** en la ruta **htdocs\rest-apilcifrado.php** donde se instaló XAMPP, ej:

(D:) > xampp > htdocs > rest-api > cifradophp > log_cifradophp

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 log_wsDescifrado_2022_11_26.log	26/11/2022 01:18 p. m.	Documento de tex...	19 KB

NOTA: Asegurarse que el servicio de descifrado de Java se esté ejecutando para que se cumpla el flujo completo. Ver manual de cifrado/descifrado de Java (**Manual Uso ComponenteCifradoDescifradoJava (Banorte).doc** y **F-MU-01 Manual Procedimiento Cifrado Descifrado de información VCE Java.doc**).

Al momento de tener el servicio ejecutándose, la petición a lanzar será tipo **POST**, con los siguientes parámetros (Los parámetros vi, salt y passphrase, se obtienen de la salida del servicio de cifrado Java):

```
{
  "vi": "67366c313466336b6f396b63646b6473",
  "salt": "6f6278727a6176346e326b777a6c3530",
  "passphrase": "cVIRHXM5J*+WNAWm",
  "cypherData": "EJMukIX0ncB7XZZJBIf50uEBpQzLFgug7+dkRVApj8T/K3T4x1YN1J8cP0PkL1IeTLPBKewmM3jvMUFRm
DX6ZRgbyNU9edRsF4EPnFDV7XuqjgkwdA+0K5i5VnhcOyNocXndQ2TikSqoSQRfexPjihm5IhH3SX84JCxb7ehLtk/mR2hjDOb
m0KapC0MGgJyTidAFPwILDkgEJzcqcmWyoQGLMTsMxFX4vUmHiRxdso+LSTqOPXlTwpmr-fQQMdFE5zk+FsbI9BFiAAxnbDQnTxj/
p1F+6eymlbtzCg+R/Abk02TEY+8uGmsZinqF9+wxgKMwzQVHnrQjNp8Y6pam4BpuEJd"
}
```

Ejemplo en Postman:

	Dirección de Medios de Pago	
	Manual	(Clave) Uso servicios PHP para Cifrado Decifrado VCE

POST

http://localhost:7777/rest-api/cifradophp/wsDescifrado.php

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

Beautify

```

1 {
2   ... "vi": "67366c313466336b6f396b6364b6473",
3   ... "salt": "6f6278727a6176346e326b777a6c3530",
4   ... "passphrase": "cVIRHXMSJ*+WNAkMm",
5   ... "cypherData": "EJMukIX0ncB7XZZBIf50uEBpQzLFgug7+dkRVApj8T/K3T4x1YN1J8cP0PkL1IEtLPBKewmM3jvMUFRmDX6ZRGbYNU9edRsF4EPnFDV7XuqjgkwdA
+0K5i5VNhc0yN0cXndQ2Tik5QoSQRFenxPjIhm5IhH3SX84JCxb7ehLtk/mR2hjD0bm0KapC0MGGJyTidAFpWl1DkgEJzcqMlyoQGLMTsMxFX4vUmHirXdsO
+LSTqOPXlTwpmrFQQMdfE5zk+F5B19BFiAAnxbdQnTxj/p1F+6eymlbtzCg+R/Abk02TEY+8uGmsZinqF9+wxgKMwzQVHnrQjNp8Y6pam4BpuEJd"
6 }
7

```

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 435 ms

Size: 637 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

```

1 {
2   "responseId": "100",
3   "code": "200",
4   "message": "OK",
5   "data": [
6     "{ \"idAfiiliacion\":7000002, \"referencia\":440000027949, \"numeroControl\": \"PBAAD22103109695XXFA31955\",
7       \"fechaReqCte\": \"2022-10-31T20:02:32.614\", \"fechaRspCte\": \"2022-10-31T20:02:32.753\", \"resultadoPayw\": \"A\",
8       \"codigoAut\": \"035796\", \"texto\": \"Aprobada por Payworks (modo prueba)\" }"
9   ]
10 }

```

Los parámetros (en orden) **vi**, **salt** y **passphrase** serán sacados de la petición del componente que cifra los parámetros (Log de servicio cifrado php o Log servicio cifrado en Java).

←

→ →

Parámetros de envío al Orquestador de Pagos

-- 1º Paso --

Enviar Petición

Información Encriptada

ByP-FMFRkr60v95DxZP6y6x+15ac5Gw6ocitR2/kKvsu105qYYY/MIRxdEBV9sXhUkN82GnKH0M998InToiAyk6p18jC5xRlRp011x2pr7Vc26j3DLguyfE3nQNCaGg3GrfxAbqD3Q38mj2e2A17QmVYUraFv1B443ZMj0uZ85Hg3prhcn2YQPjrr2wQm8173w3h0z4mm2V/Q4P62b6bLrRv412CLcjx0pFbV9FHEtQJuuu1Ln2FgVoaVQnLmTYUxa2zbILhk9bHtydYQq1GxGUSZYfmbS1DS++vYmDbpYm3B6Rv3w0456MyC11Vv74ykmARLQQhWd2u0C3FAvA++:EJHkbbLm18SLK55dP5M+YBpQzLFgug7/tg1B50TjYcChqz1A31ZC011GweRhZAvCR17TxdE/GEU03m02KxYDL+Sp0YQv0C1g4wBere+3/Xk09vovx1v15tRRH3uy7HuFOUG3EYjfx9TYSAeL0VFLK65E9FXD2455agemk2uAkqTkLwD7Wkjj1bMcXeYT3o300QTx+2Mfj0nF1zb7YRLXVfU0B765EDP92Mzn1HxkF//qSdVfGTuA0mJLKGH8coE92j6VcNg91e1

Parámetros de Comercio

Opción Seleccionada

V2 - Cifrados desde Comercio

LLAVE COMERCIO (Ingrese la llave pública, contenido sin -----BEGIN CERTIFICATE----- y -----END CERTIFICATE-----)

Llave Pública:

MIIGdCCBvygAwIBAgITfWAAXu3koN5OHp90hgABAADG7TANBgkqhkiG9w0BAQsFADB5MQswCQYDVQQG

← ←

Respuesta de Orquestador de Pagos al Comercio

-- Limpiar Campos --

Clear

Respuesta Objeto JSON

{
 "data":
 "EJMukIX0ncB7XZZBIf50uEBpQzLFgug7+dkRVApj8T/K3T4x1YN1J8cP0PkL1IEtLPBKewmM3jvMUFRmDX6ZRGbYNU9edRsF4EPnFDV7XuqjgkwdA+0K5i5VNhc0yN0cXndQ2Tik5QoSQRFenxPjIhm5IhH3SX84JCxb7ehLtk/mR2hjD0bm0KapC0MGGJyTidAFpWl1DkgEJzcqMlyoQGLMTsMxFX4vUmHirXdsO+LSTqOPXlTwpmrFQQMdfE5zk+F5B19BFiAAnxbdQnTxj/p1F+6eymlbtzCg+R/Abk02TEY+8uGmsZinqF9+wxgKMwzQVHnrQjNp8Y6pam4BpuEJd",
 "status3D": "200",
}

Respuesta Motor

ControlNumber

"PBAAD22103109695XXFA31955"

PaywCode

undefined

Texto

undefined

codigoAut

undefined

FechaRspCte

undefined

Referencia

undefined

ResultadoPayw

undefined

La versión vigente de este documento se encuentra en el Servidor del SGCT. El documento impreso sólo debe usarse como referencia.	
Versión 04	Fecha de Versión: 01-marzo-2010

 GRUPO FINANCIERO BANORTE	Dirección de Medios de Pago		
	Manual	(Clave)	Uso servicios PHP para Cifrado Decifrado VCE

Y el parámetro **CypherData** corresponderá al valor del parámetro **data** devuelto cifrado del orquestador.

Ej.

```
{
  "data": "EJMukIX0ncB7XZZJBIf50uEBpQzLFgug7+dkRVApj8T/K3T4x1YN1J8cP0PkL1IeTLPBKewmM3jvMUFRmDX6ZRg
bYNuP9edRsF4EPnFDV7XuqjgkwdA+0K5i5VNhc0yN0cXndQ2TikSQoSQRFeNxPjihm5IhH3SX84JCxb7ehLtk/mR2hjd0bm0KapC
0MGGJyTidAFPwIldkgEJzcqcMWyoQGLMTsMxFX4vUmHiRxdso+LSTqOPXlTwpmr-fQQMdFE5zk+F5Bi9BFiAAAnxbdQnTxj/p1F+6e
ym1btzCg+R/Abk02TEY+8uGmsZinqF9+wxgKMwzQVHnrQjNp8Y6pam4BpuEJd",
  "status3D": "200",
  "eci": "05",
  "id": 2,
  "message": "operationSuccessfully",
  "numeroControl": "PBAAD22103109695XXFA31955"
}
```

La versión vigente de este documento se encuentra en el Servidor del SGCT. El documento impreso sólo debe usarse como referencia.	
Versión 04	Fecha de Versión: 01-marzo-2010